♫ 13 Dénombrement

13.1 Partie finie de $\mathbb{N}$

13.2 Ensembles finis

Exercice 13.1 (***)

Montrer que, dans un ensemble fini non vide, il y a autant de parties de cardinal pair que de parties de cardinal impair.

Exercice 13.2 (**)

On considère un ensemble X de $n+1$ entiers distincts choisis dans $[\![1, 2n]\!]$. Démontrer que parmi les éléments de X, on peut toujours trouver 2 entiers dont la somme fait $2n+1$.

Exercice 13.3 (****)

Soient $x_1, \dots, x_{13}$ des réels. Montrer qu'il existe i et j distincts dans $[\![1, 13]\!]$ tels que

$$0 \leq \frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \leq 2 - \sqrt{3}.$$

Exercice 13.4 (****)

On considère un ensemble E de 10 entiers différents pris dans l'ensemble $[\![1, 99]\!]$. Montrer qu'il existe deux parties non vides A et B de E, disjointes et de même somme.

Exercice 13.5 (*)

À leur entrée en L1, les étudiants choisissent une langue (anglais ou allemand) et une option (informatique, chimie ou astronomie). Dans un groupe d'étudiants, 12 étudiants sont inscrits en astronomie, 15 en chimie, 16 étudient l'allemand. Par ailleurs, 8 inscrits en astronomie et 3 inscrits en informatique étudient l'anglais, 6 inscrits en chimie étudient l'allemand.

Indiquer la répartition des étudiants par discipline, ainsi que le nombre total d'étudiants dans le groupe.

Exercice 13.6 (**)

Dans une entreprise, il y a 800 employés. 300 sont des hommes, 352 sont membres d'un syndicat, 424 sont mariés, 188 sont des hommes syndiqués, 166 sont des hommes mariés, 208 sont syndiqués et mariés, 144 sont des hommes mariés syndiqués. Combien y-a-t-il de femmes célibataires non syndiquées?

Exercice 13.7 (*)

Pour A, B deux parties de E on note $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. Pour E un ensemble fini, montrer

$$\operatorname{card} A \Delta B = \operatorname{card} A + \operatorname{card} B - 2 \operatorname{card} A \cap B. \tag{1}$$

13.3 Analyse combinatoire

Exercice 13.8 (*)

Julie a le choix entre quatre confitures différentes pour étaler sur une tartine, une biscotte et un toast. Combien a-t-elle de possibilités, sachant qu'elle peut éventuellement, en plus de la confiture, les beurrer ?

Exercice 13.9 (***)

Dans un restaurant de Courseulles-sur-mer, trois convives ont à se partager sept douzaines de belons.

Combien y a-t-il de répartitions possibles des huîtres, en les distinguant, sachant que chacun doit en avoir au moins une ?

Exercice 13.10 (***)

Soient $n \in \mathbb{N}^\star$ et E un ensemble fini à n éléments. Calculer

$$S = \sum_{(X,Y) \in (\mathcal{P}(E))^2} \operatorname{card}(X \cap Y) \quad \text{et} \quad T = \sum_{(X,Y) \in (\mathcal{P}(E))^2} \operatorname{card}(X \cup Y).$$

Exercice 13.11 (**)

Soit E un ensemble fini de cardinal n.

1. Déterminer le nombre de couples (A, B) de parties de E telles que $A \cup B = E$ (on dit que (A, B) est un recouvrement de E).

2. Calculer le nombre de triplets (A, B, C) de parties de E telles que $A \cup B \cup C = E$.

Exercice 13.12 (**)

Soit E un ensemble fini de cardinal $n \in \mathbb{N}$. Dénombrer les couples $(X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2$ vérifiant

$$X \cap Y = \emptyset.$$

Exercice 13.15 (***)

Soient E un ensemble fini et $p \in \mathbb{N}^\star$.

Combien y a-t-il de familles $(A_1, \dots, A_p)$ de parties de E pour lesquelles

$$A_1 \subset \cdots \subset A_p ?$$

Exercice 13.16 (*)

Soit E un ensemble à n éléments, et $A \subset E$ un sous-ensemble à p éléments. Quel est le nombre de parties de E qui contiennent un et un seul élément de A ?

Exercice 13.17 (**)

Soit E un ensemble fini de cardinal n. Déterminer le nombre de couples (A, B) formées de deux parties de E qui forment une partitions de E

Exercice 13.18 (***)

Soient $n \in \mathbb{N}^\star$ et E un ensemble fini à n éléments. Dénombrer dans E

1. les relations,

2. les relations réflexives,

3. les relations symétriques,

4. les relations antisymétriques,

5. les relations réflexives et symétriques,

6. les relations réflexives et antisymétriques.

Exercice 13.19 (*)

Un cadenas possède un code à 3 chiffres, chacun des chiffres pouvant être un chiffre de 1 à 9.

1. (a) Combien y-a-t-il de codes possibles?
   (b) Combien y-a-t-il de codes se terminant par un chiffre pair?
   (c) Combien y-a-t-il de codes contenant au moins un chiffre 4?
   (d) Combien y-a-t-il de codes contenant exactement un chiffre 4?

2. Dans cette question on souhaite que le code comporte obligatoirement trois chiffres distincts.
   (a) Combien y-a-t-il de codes possibles?
   (b) Combien y-a-t-il de codes se terminant par un chiffre impair?
   (c) Combien y-a-t-il de codes comprenant le chiffre 6?

Exercice 13.20 (*)

Avant de pénétrer dans un magasin de porcelaines, l'éléphant doit chausser des pantoufles en vair prises parmi trois paires (une rose, une bleue, une jaune).

1. Combien a-t-il de manières de se chausser ?

2. Combien a-t-il de manières de se chausser, en prenant une pantoufle droite pour chaque patte droite et une pantoufle gauche pour chaque patte gauche ?

Exercice 13.21 (*)

Il faut ranger sur une étagère 4 livres de mathématiques distincts, 6 livres de philosophie distincts et 2 livres de géographie distincts.

De combien de façons peut-on effectuer ce rangement dans les cas suivants :

1. Les livres doivent être groupés par matières.

2. Les livres de mathématiques seulement doivent être groupés.

Exercice 13.22 (***) *Permutations*

Combien y a-t-il de bijections f de $\{1, \dots, 12\}$ dans lui-même possédant :

1. la propriété : n est pair $\implies$ $f(n)$ est pair ?

2. la propriété : n est divisible par 3 $\implies$ $f(n)$ est divisible par 3 ?

3. ces deux propriétés à la fois ?

4. Reprendre les questions précédentes en remplaçant *bijection* par *application.*

Exercice 13.23 (*)

Combien d'anagrammes peut-on former avec les lettres du mot OIGNON ?

Reprendre la question précédente, avec le mot OGNON[1].

Exercice 13.24 (*)

Combien d'anagrammes différentes peut-on composer avec les lettres du mot BALKANISATION ?

Exercice 13.25 (*)

Combien d'anagrammes peut-on composer en utilisant toutes les lettres du mot FILOZOFI[2].

Exercice 13.26 (*)

Quel est le nombre de diagonales d'un polygone convexe à n côtés ?

Exercice 13.27 (***) *Convolution de Vandermonde*

Soit E un ensemble fini et A, B deux parties de E. On considère l'application

$$\begin{array}{rccc} f & : & \mathcal{P}(E) & \to & \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \\ & & X & \mapsto & (A \cap X, B \cap X) \end{array}.$$

1. À quelles conditions sur A et B a-t-on f surjective ? f injective ?

2. Lorsque f est bijective, déterminer f^{-1}.

3. En déduire la formule de convolution de Vandermonde :

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}.$$

[1] On notera le rôle de la réforme de l'orthographe dans la simplification des exercices de mathématiques.

[2] Je suis en avance de quelques réformes.

Exercice 13.28 (****)

Quel est le nombre de sous-ensembles à k éléments de $\{ 1, 2, \dots, n \}$ ne contenant pas d'entiers consécutifs.

Exercice 13.30 (***)

Déterminer le nombre de surjection de l'ensemble $\{ 1, 2, \dots, n, n+1 \}$ vers l'ensemble $\{ 1, 2, \dots, n \}$.

Exercice 13.32 (****) *IMT MP 2024*

Quel est le nombre d'application $f : [\![1, n]\!] \to [\![1, n]\!]$ telles que $f \circ f = f$?

Exercice 13.33 (*)

1. Combien d'équipes différentes de rugby à quinze peut-on former avec les vingt-deux joueurs d'une équipe de football américain ?
2. Combien d'équipes différentes de jeu à treize peut-on former avec une équipe de rugby à quinze ?

   (On ne tient pas compte de la place des joueurs.)

Exercice 13.34 (*)

Un club de football est composé de vingt joueurs dont trois gardiens de but. Combien d'équipes différentes de onze joueurs dont un gardien peut-on former ?

(On ne tient pas compte de la place des joueurs, sauf pour les gardiens qui ne peuvent jouer que dans les buts.)

Exercice 13.35 (**)

L'avion qui transporte les éléphants qui sautent en parachute au dessus de la savane contient huit places numérotées. Il y a seize éléphants à transporter en deux voyages.

1. Combien de groupes d'éléphants peut-on faire pour le premier voyage ?
2. Avec ces seize éléphants, combien a-t-on de dispositions différentes de huit éléphants dans l'avion pour le premier voyage ?
3. Combien y a-t-il de répartitions différentes possibles des éléphants entre les deux voyages ?
4. Combien y a-t-il de dispositions différentes possibles d'éléphants dans l'avion pour les deux voyages ?

Exercice 13.36 (*)

Une société multinationale impose l'anglais comme langue interne à toutes ses filiales. Le siège social, situé à Bruxelles, emploie p Flamands et q Wallons.

Chaque matin, les employés se saluent deux par deux :

- en français lorsque les deux sont wallons,
- en néerlandais lorsque les deux sont flamands,
- en anglais lorsqu'il y a un Flamand et un Wallon.

1. Combien y a-t-il d'échanges en français ?
2. Combien y a-t-il d'échanges en néerlandais ?
3. Combien y a-t-il d'échanges en anglais ?
4. En déduire la relation
$$\binom{p+q}{2} = \binom{p}{2} + pq + \binom{q}{2}.$$

Exercice 13.37 (**)

Anne-Sophie a n amis. Elle ne peut en inviter que p où $p < n - 1$. Parmi ses amis, il y a Édouard et Marie-Josèphe. Édouard, attiré par Marie-Josèphe, demande à Sophie de les inviter ensemble à une soirée.

1. Combien de listes différentes d'invités peut-elle établir pour cette soirée ? (sans tenir compte de l'ordre)

   Marie-Josèphe a trouvé Édouard déplaisant à cette soirée. Anne-Sophie ne peut plus les inviter ensemble pour la soirée suivante.

2. Combien peut-elle établir de listes en invitant soit Marie-Josèphe, soit Édouard ?

3. Combien peut-elle établir de listes en n'invitant ni Marie-Josèphe, ni Édouard ?

4. En déduire la relation suivante, pour tout entier $n \geq 2$, et pour tout entier p tel que $2 \leq p \leq n-2$:

$$\binom{n}{p} = \binom{n-2}{p} + 2\binom{n-2}{p-1} + \binom{n-2}{p-2}.$$

Exercice 13.38 (***)

Le portillon automatique du métro permet de faire passer une ou deux personnes à la fois.
Combien y a-t-il de manières différentes de faire passer une file de dix personnes ?
On fermera les yeux sur le côté hautement répréhensible du passage simultané de deux personnes.

Exercice 13.39 (***)

Le sultant de Bagdad décide de partager équitablement ses np chameaux entre ses n fils.

1. Il donne p chameaux au premier fils, combien a-t-il de choix possibles?

   Il donne p chameaux, pris parmi ceux qui restent, au deuxième fils, combien a-t-il de choix possibles?

   Ainsi de suite... Il donne p chameaux, pris parmi ceux qui restent, au k-ième fils, combien a-t-il de choix possibles?

   Combien a-t-il en tout de répartitions possibles des chameaux entre ses n fils?

2. Les chameaux étant alignés, il donne les p premiers au premier fils, il donne les p suivants au deuxième fils, et ainsi de suite jusqu'au dernier.

   Combien y a-t-il de manières d'aligner les chameaux?

   Combien d'alignements différents des chameaux correspondent à une même répartition entre les fils?

   Combien a-t-il en tout de répartitions possibles des chameaux entre ses n fils?

3. Déduire des questions précédentes la relation

$$\prod_{k=1}^{k=n} \binom{pk}{p} = \frac{(np)!}{(p!)^n}.$$

Le sultant possède aussi $n(n+1)$ ânes qu'il veut répartir entre ses fils proportionnellement à: n pour l'aîné, $(n-1)$ pour le deuxième... $(n-k+1)$ pour le k-ième... 2 pour l'avant-dernier et 1 pour le dernier.

4. Déterminer la méthode de répartition des ânes.

5. Combien a-t-il de répartitions différentes des ânes?

Exercice 13.40 (***)

Eddy est sourd. Il fait un casting pour former un boys'band de quatre garçons. Il a sélectionné huit mannequins. Seuls deux de ces garçons savent chanter, les autres miment les paroles. Il en prend quatre au hasard.

1. Combien de groupes peut-il former?

2. Combien de groupes muets peut-il former?

3. Les quatre garçons sélectionnés seront alignés sur la scène (deux à droite, deux à gauche).

   Combien y a-t-il de dispositions possibles de quatre garçons pris dans les huit sélectionnés?

4. Pour avoir un effet de stéréophonie, il faut un chanteur sur la partie droite de la scène et un sur la partie gauche.

   (a) Combien y a-t-il de dispositions donnant la stéréo?

   (b) Combien y a-t-il de dispositions donnant un effet monophonique?

   (c) Combien y a-t-il de dispositions donnant un quatuor de carpes?

Exercice 13.43 (**)

Soit A l'ensemble des nombres à 6 chiffres ne comportant aucun «0». Déterminer les cardinaux des ensembles suivants :

1. A.
2. A_1, ensemble des nombres de A ayant 6 chiffres différents.
3. A_2, ensemble des nombres pairs de A.
4. A_3, ensemble des nombres de A dont les chiffres forment une suite strictement croissante (dans l'ordre où ils sont écrits).

Exercice 13.44 (***)

Le code secret d'un coffre-fort est composé de six chiffres. Tous les chiffres de 0 à 9 sont possibles. Les répétitions sont autorisées. De plus, le coffre tient compte de l'ordre. Par exemple, 111222 et 222111 sont deux codes possibles distincts.

1. Combien y a-t-il de codes possibles ?
2. Combien y a-t-il de codes dont tous les chiffres sont différents ?
3. Combien y a-t-il de codes n'ayant que deux chiffres qui apparaissent trois fois chacun (comme 112122 par exemple) ?
4. Combien y a-t-il de codes n'ayant que trois chiffres qui apparaissent deux fois chacun (comme 123312 par exemple) ?
5. Combien y a-t-il de codes ayant deux chiffres identiques et les quatre autres différents (comme 231541 par exemple) ?

Remarque. L'utilisation d'un vocabulaire approximatif se fait à vos risques et périls.

Exercice 13.45 (***)

On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes.

1. Combien de tirages différents peut-on obtenir ?
2. Combien de tirages différents peut-on obtenir contenant :

   (a) 5 carreaux ou 5 cœurs ;

   (b) 2 cœurs et 3 piques ;

   (c) au moins 1 roi ;

   (d) 2 rois et 3 cœurs.

Exercice 13.46 (*)

Au bridge, les mains comptent 13 cartes prises dans un jeu de 52 cartes. Combien de mains comportent

1. Un seul roi.
2. Aucun roi.
3. Au moins un roi.
4. Les 4 rois.
5. Que des piques.

Exercice 13.47 (***)

Au poker, on distribue des mains de 5 cartes provenant d'un jeu de 52 cartes. Déterminer le nombre de mains que comportent

1. Exactement une paire (c'est-à-dire deux cartes de même hauteur).
2. Deux paires (mais pas un carré ni un brelan).
3. Un brelan (c'est-à-dire trois cartes de même hauteur mais pas un full).
4. Un full (c'est-à-dire un brelan et une paire).
5. Un carré (c'est-à-dire quatre cartes de même hauteur).
6. Une couleur (c'est-à-dire cinq cartes de la même couleur).

Exercice 13.48 (***)

Déterminer le nombre de mots distincts que l'on peut former avec 6 voyelles et 20 consonnes, chaque mot étant composé de 3 consonnes et 2 voyelles, en excluant les mots qui renferment 3 consonnes consécutives.

Exercice 13.49 (****)

1. Combien existe-t-il de mots de 9 lettres contenant le mot $MERCI$?
2. Combien existe-t-il de mots de 9 lettres contenant le mot $QUOI$?
3. Combien existe-t-il de mots de 9 lettres contenant le mot $OSLO$?

Exercice 13.50 (**)

On part du point de coordonnées $(0,0)$ pour rejoindre le point de coordonnées (p,q) (p et q entiers naturels donnés) en se déplaçant à chaque étape d'une unité vers la droite ou vers le haut. Combien y a-t-il de chemins possibles ?